Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · ÁREA CON RAZÓN NEGATIVA

Un rectángulo de área $40\ \text{cm}^2$ se transforma mediante una homotecia de razón $k = -\frac{1}{2}$. ¿Cuál es el área de la imagen?

A) $-10\ \text{cm}^2$

B) $20\ \text{cm}^2$

C) $10\ \text{cm}^2$

D) $160\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Propiedad**
   Área × $k^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.
2. **Calcula**
   $40 \cdot \frac{1}{4}$.
3. **Área**
   $10\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Un área no puede ser negativa: k² siempre es positivo.

B) Multiplica por |k| en vez de k².

D) Usa 2 en vez de 1/2 y multiplica por 4.

Idea clave. El signo de k no afecta el área.